寵物領養與追蹤管理系統之資料庫設計與實作

第二組 組員:1121654黃歆崴、1131630 孫文芯、1131631 郭璟恩1131651 許熙言、1131653 江佳蓁

(a) 專題簡介與動機

簡介:

本專題旨在建立一套完整的寵物領養管理系統，透過關聯式資料庫整合會員管理、收容所管理、寵物管理與領養申請管理等功能，提供使用者便捷且透明的寵物領養服務。

系統分為一般會員與系統管理員兩種角色。一般會員可瀏覽可領養寵物、查看詳細資料、提交領養申請及查詢個人申請紀錄；管理員則可管理收容所資訊、維護寵物資料、審核領養申請並追蹤各項資料狀態。

系統透過資料庫關聯設計，確保使用者、寵物、收容所及領養申請之間的資料一致性，並利用狀態管理機制避免同一隻寵物被重複領養，提升領養流程的效率與可靠性。

動機:

這次選擇的專案主題是從上學期JAVA程式設計課程中我們小組製作的期末專案作為延伸，由於之前並未接觸到資料庫的概念，因此我們上學期作出的專案有許多缺失或是無法操作的部分，像是收容所資訊無法與寵物之間有關聯，前端與後端無法連接等。

因此當得知這學期的課程內容中需製作一份期末報告作為成果展現，我們幾人第一時間便想起了JAVA程式設計課程中做的[寵物領養系統]，希望能藉由此次課程將其製作的更加完善，並從中學習到完整的系統須具備的功能與架構。

(b) 系統功能說明

本系統主要分為四大資料表：

1. 使用者與權限管理資料表（User & Authentication）

功能內容

- 使用者註冊
- 使用者登入
- Session登入驗證
- 權限管理（Role）
- 管理員與會員角色分流

權限設定

系統管理員（Role=1）

可使用：

- 收容所管理
- 寵物資料管理
- 領養申請審核

一般會員（Role=2）

可使用：

- 查看可領養寵物
- 查看寵物詳細資料
- 填寫領養申請單
- 查看個人申請紀錄

2. 寵物管理資料表（Pet Management）

功能內容

管理員可：

- 新增寵物資料
- 修改寵物資料
- 刪除寵物資料

- 上傳寵物照片

紀錄內容

- 寵物名稱
- 動物種類
- 性別
- 年齡
- 體型
- 健康紀錄
- 所屬收容所
- 照片
- 領養狀態

領養狀態

狀態	說明
0	待領養
1	申請中
2	已領養

3. 收容所管理資料表（Shelter Management）

功能內容

管理員可：

- 新增收容所
- 修改收容所資料
- 刪除收容所資料
- 查看收容所列表

紀錄內容

- 收容所名稱
- 收容所地址

4. 領養申請管理資料表（Adoption Management）

會員功能

會員可：

- 查看寵物詳細資料
- 填寫領養申請單
- 查看申請紀錄
- 查詢申請狀態

管理員功能

管理員可：

- 查看所有申請資料
- 審核申請
- 通過申請
- 拒絕申請

申請狀態

狀態	說明
0	審核中
1	已通過
2	已拒絕

系統限制

當會員送出申請後：

- 該寵物狀態自動改為「申請中」

- 防止其他會員重複申請
- 管理員可進行後續審核

(c) 資料需求說明

1. User（使用者）

主鍵

UId

屬性

- uMail（電子郵件）
- Password（密碼）
- Role（角色）
- VerifiedStatus（驗證狀態）
- uName（使用者姓名）

2. Pet（寵物）

主鍵

PId

屬性

- PetName（寵物名稱）
- Category（動物種類）
- Gender（性別）
- Age（年齡）
- Size（體型）
- HealthRecord（健康紀錄）

- pStatus（領養狀態）
- Photo（照片）
- SId（收容所編號）

3. Shelter（收容所）

主鍵

SId

屬性

- OrgName（機構名稱）
- Location（地址）

4. Adoption_Application（領養申請）

主鍵

uNo

屬性

- ADateTime（申請時間）
- aMail（申請人Email）
- aName（申請人姓名）
- phoneN（聯絡電話）
- Astatus（審核狀態）
- UId_user（申請會員）
- PId（申請寵物）
- UId_manager（審核管理員）

(d) 資料表關聯說明

User 與 Adoption_Application

一位會員可以提交多筆領養申請。

一個管理者可回覆多筆領養申請。

User (1) ———— (N) Adoption_Application

Pet 與 Adoption_Application

一隻寵物可能擁有多筆申請紀錄。

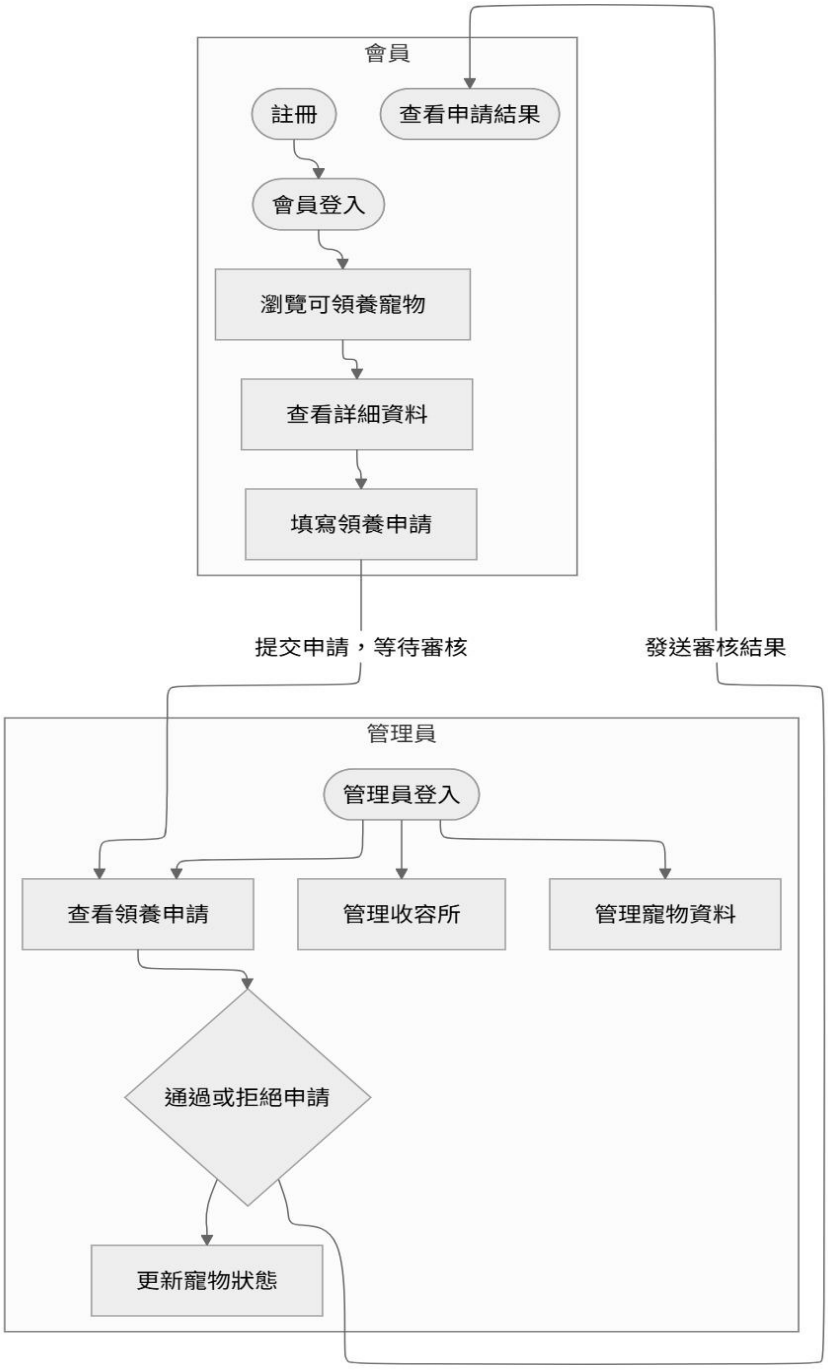
Pet (1) ———— (N) Adoption_Application

Shelter 與 Pet

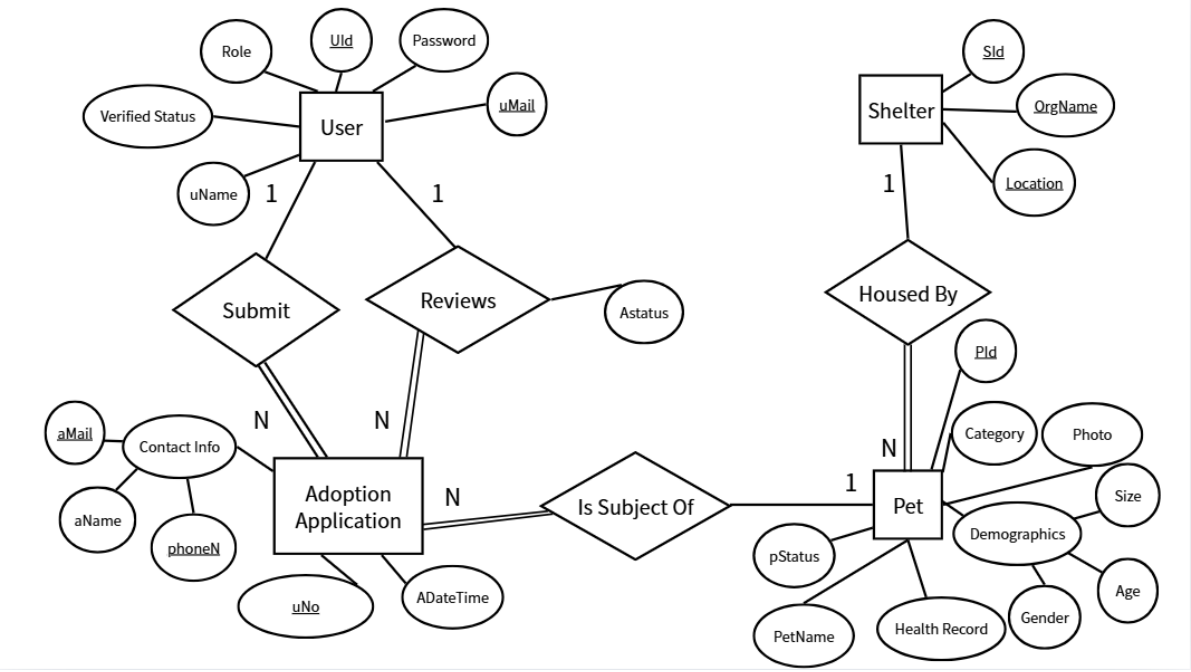
一間收容所可管理多隻寵物。

Shelter (1) ———— (N) Pet

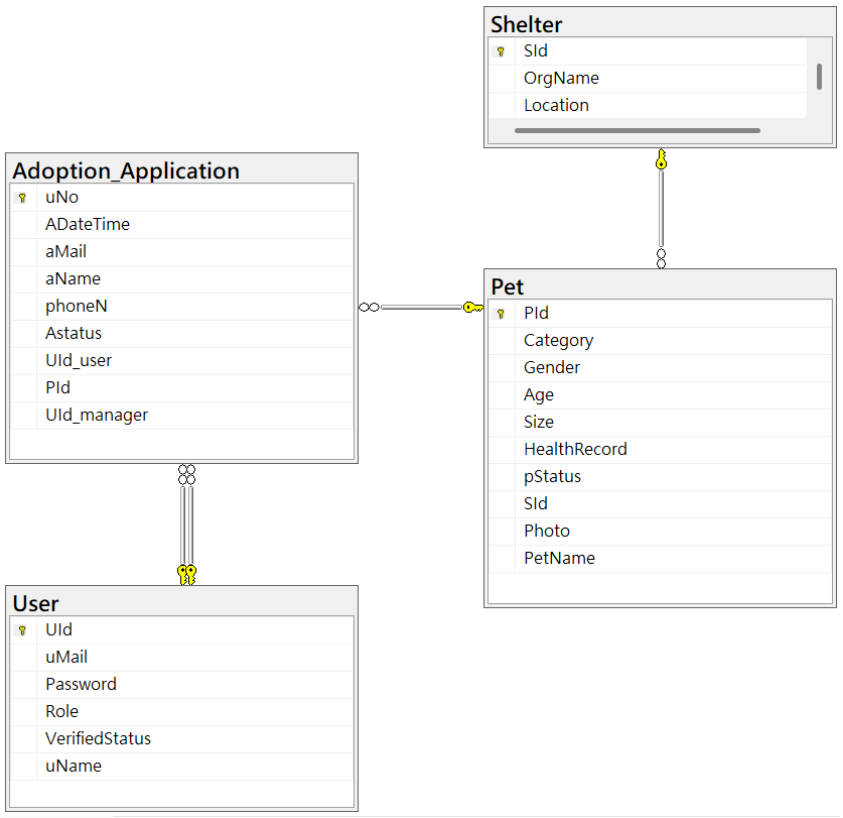
(e) 系統流程


會員
註冊
查看申請結果
會員登入
瀏覽可領養寵物
查看詳細資料
填寫領養申請
提交申請，等待審核
發送審核結果
管理員
管理員登入
查看領養申請
管理收容所
管理寵物資料
通過或拒絕申請
更新寵物狀態

(f) ERD圖

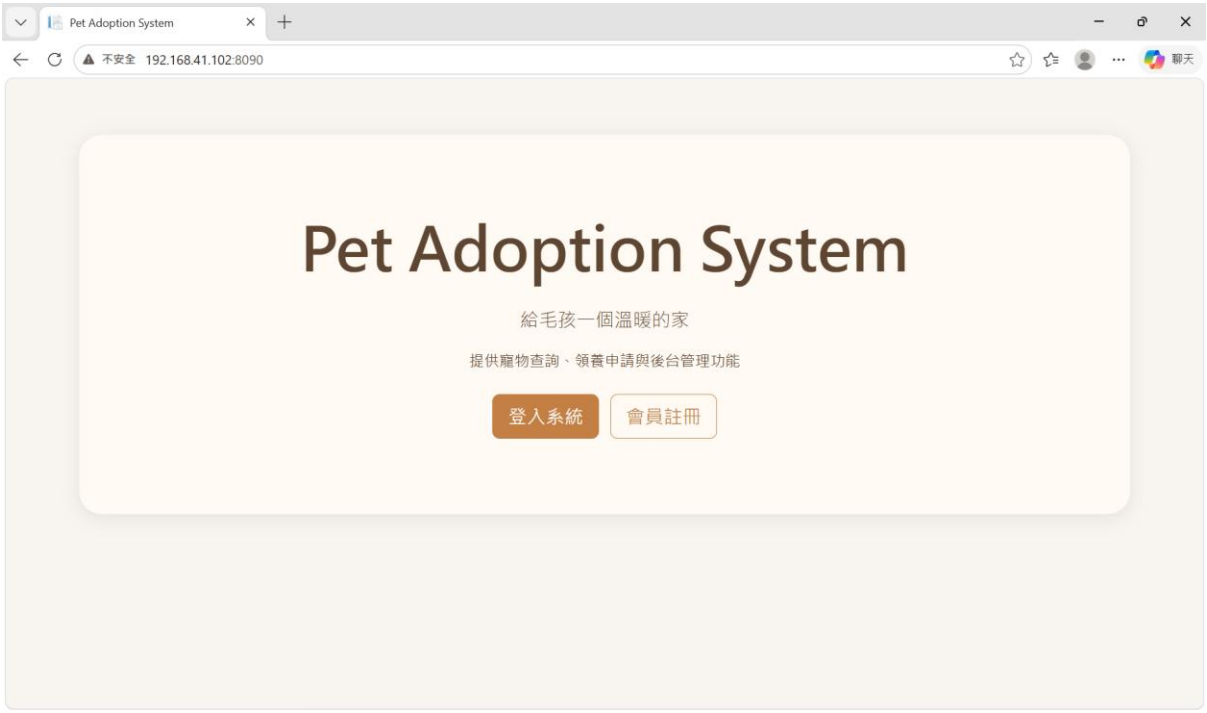


(g) 關聯綱目圖

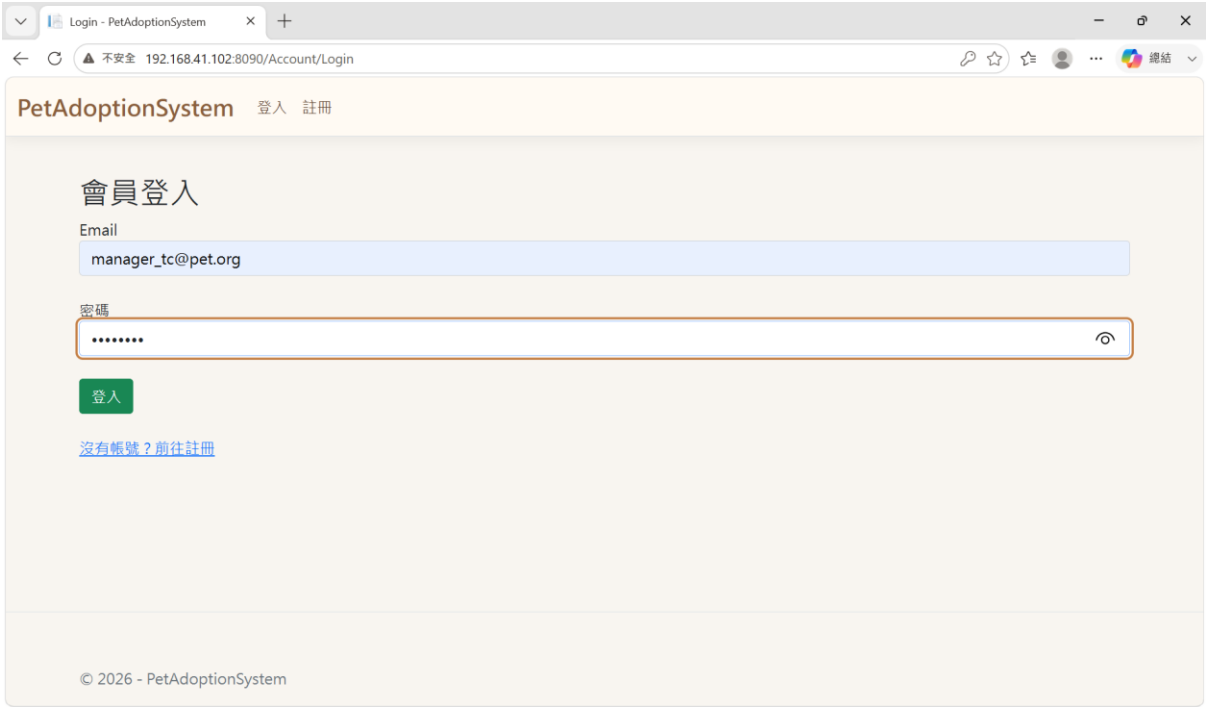


(h)實際操作

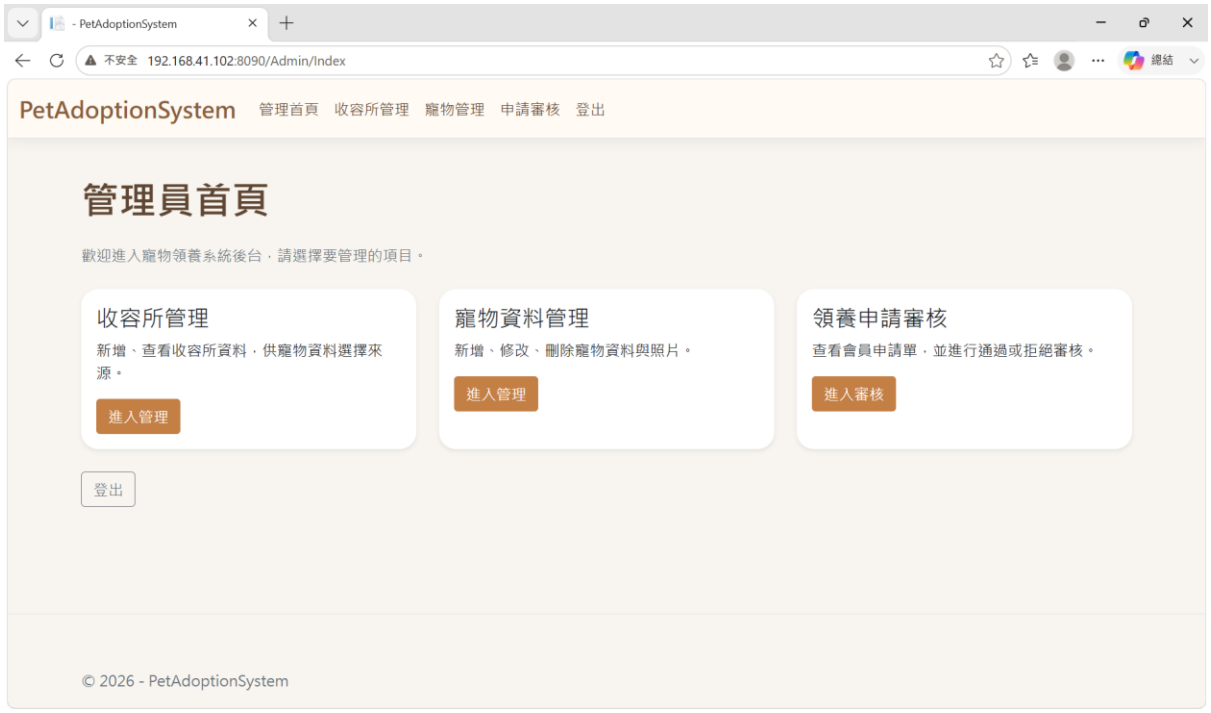
1.目前畫面為網頁首頁



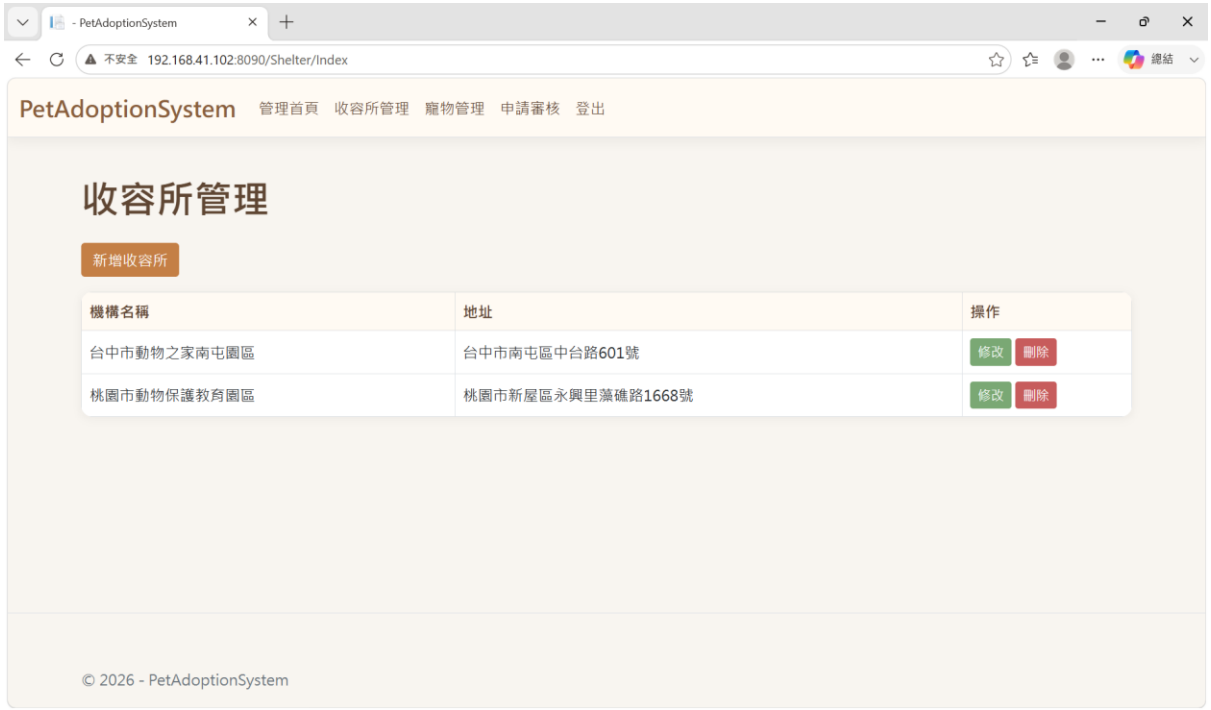
2.登入管理員帳號，因身分為管理員所以後台已經有資料，跳過註冊帳號



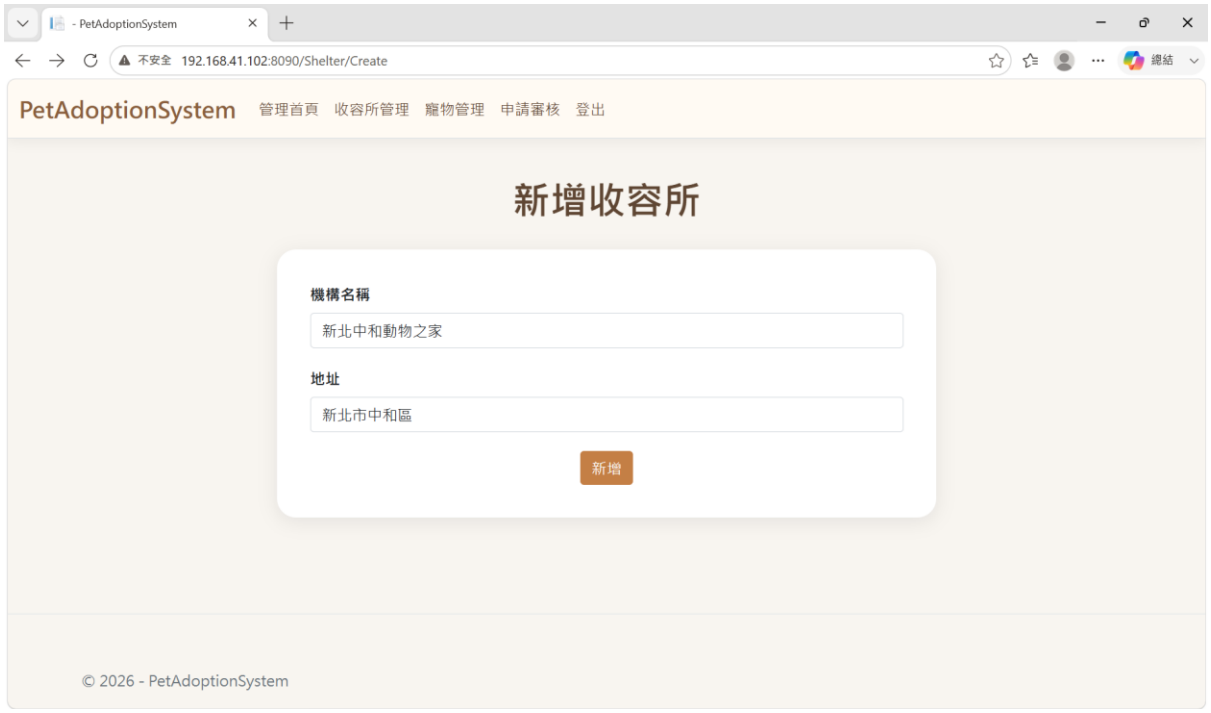
3.管理者登入後可自行選擇管理頁面



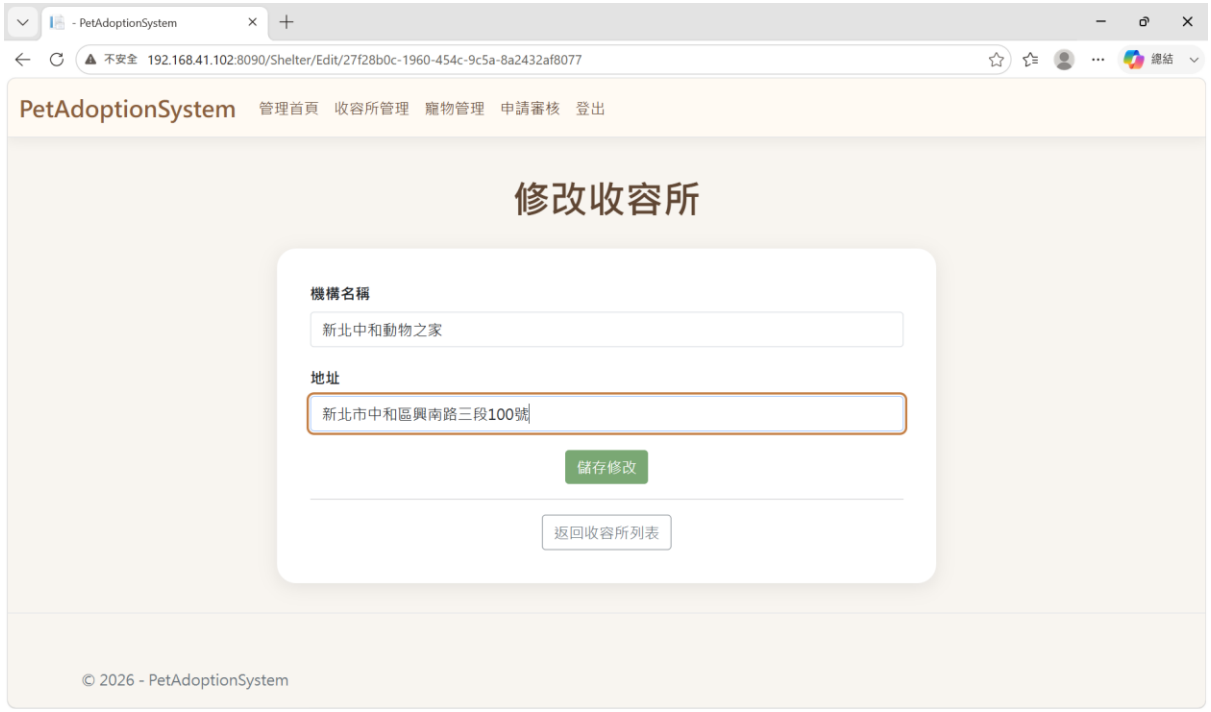
4. 此為收容所管理畫面，管理員可新增、修改、刪除和編輯收容所資訊



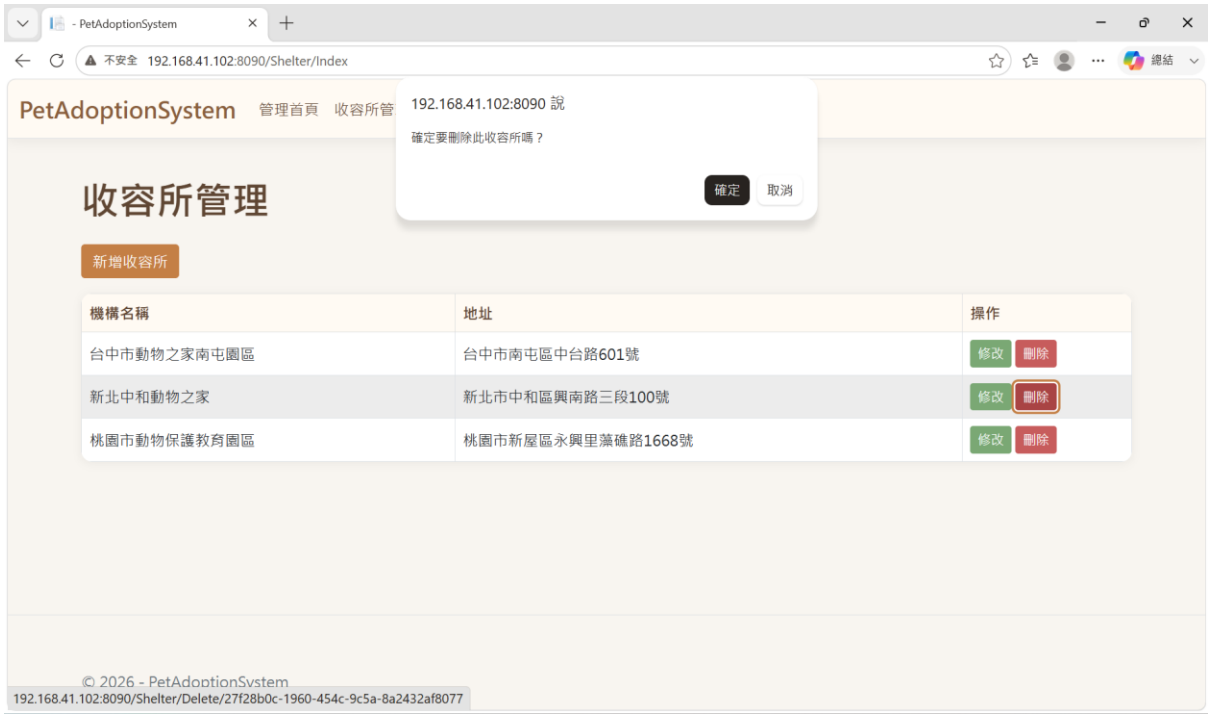
5.按下左上角按鈕後管理員可透過此介面新增收容所



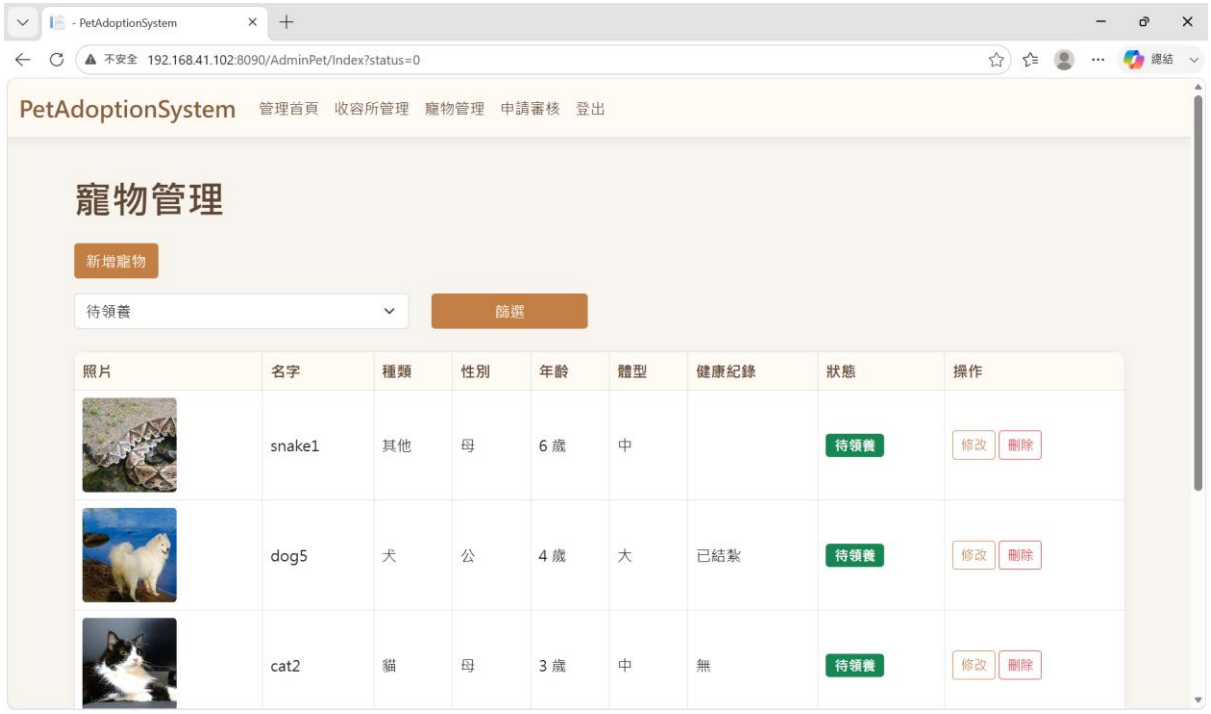
6.在操作欄位按下對應的修改按鈕後管理員可透過此介面修改收容所資訊



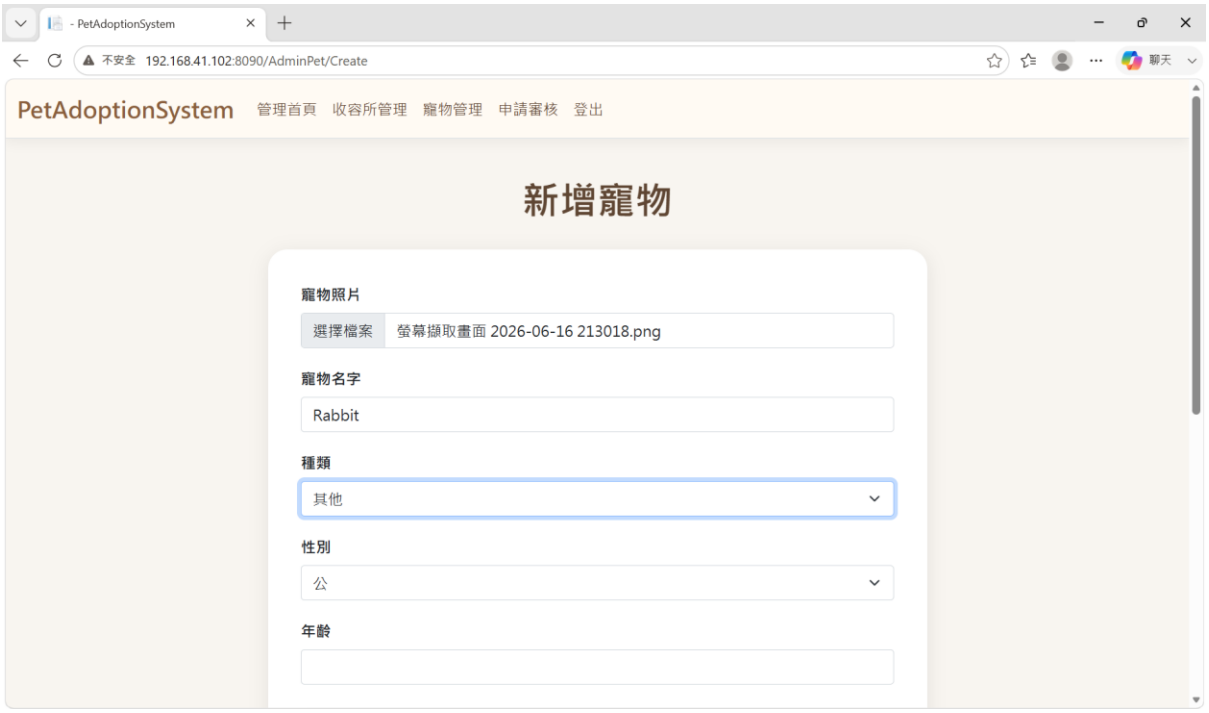
7.在操作欄位按下對應的刪除按鈕後管理員可刪除整筆收容所資訊



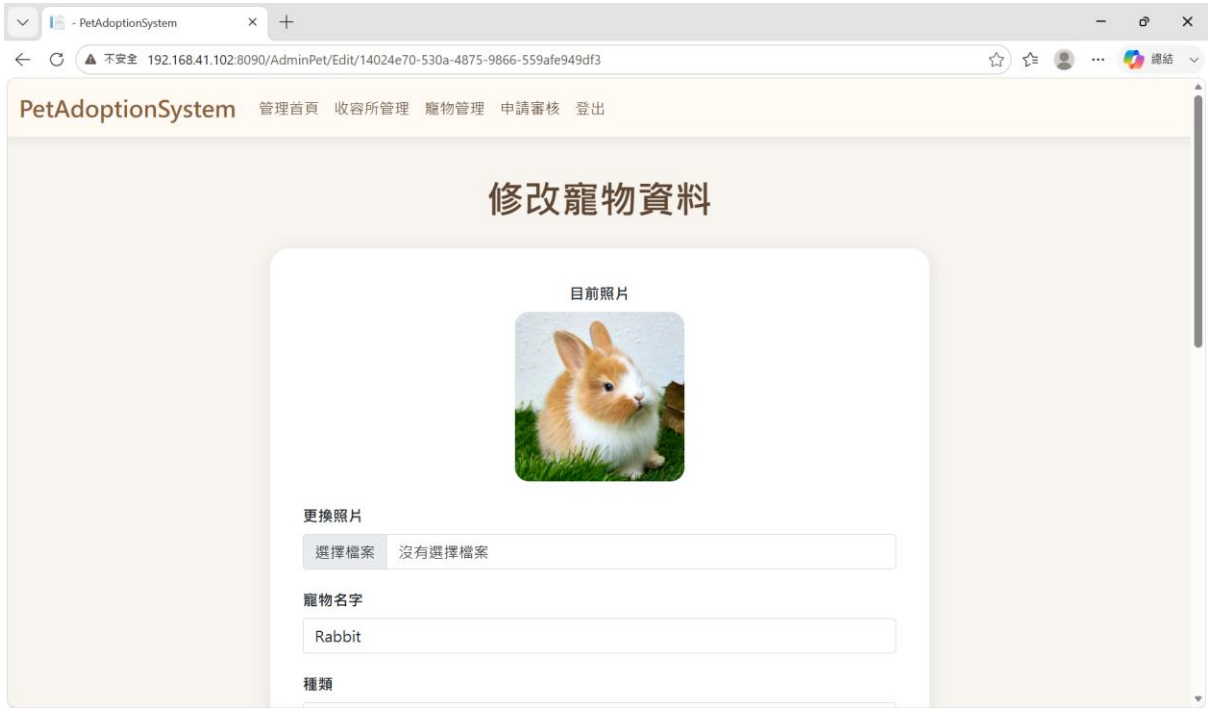
8. 此為寵物資料管理畫面，管理員可新增、修改、刪除和編輯每筆寵物資訊，並且可通過上方的下拉式選單依寵物狀況簡單分類篩選寵物



9.按下左上角按鈕後管理員可透過此介面新增寵物

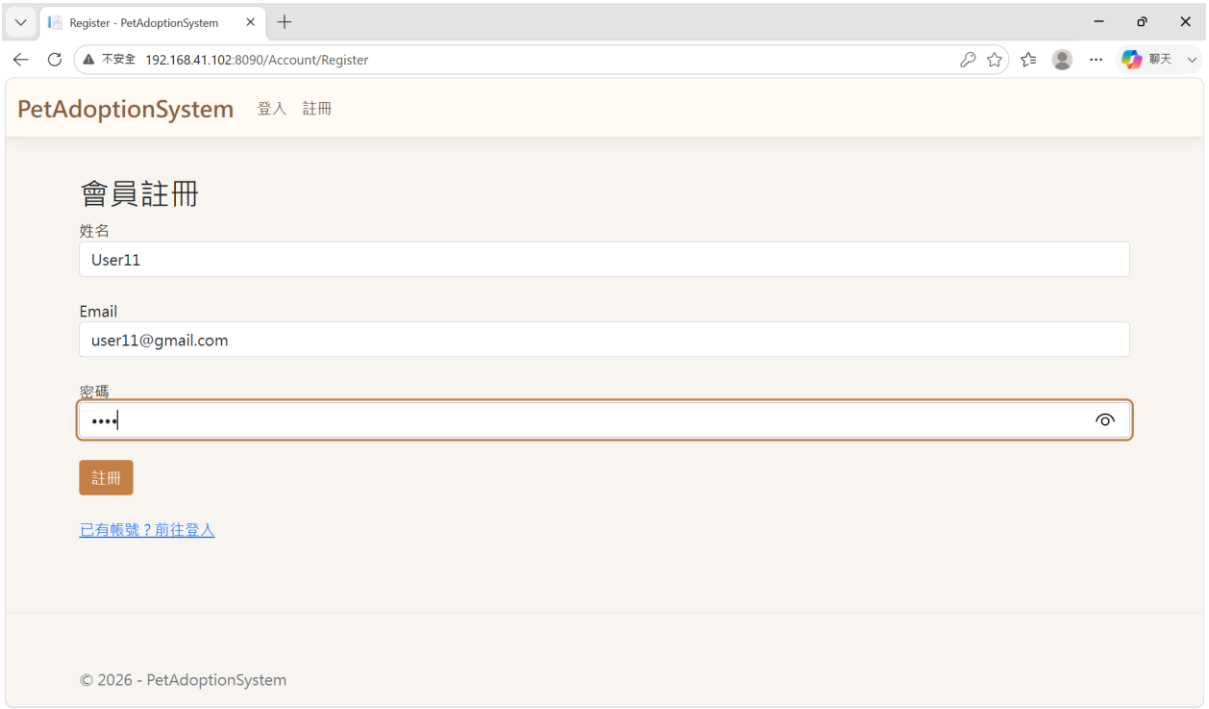


10.在操作欄位按下對應的修改按鈕後管理員可透過此介面修改對應的寵物資訊

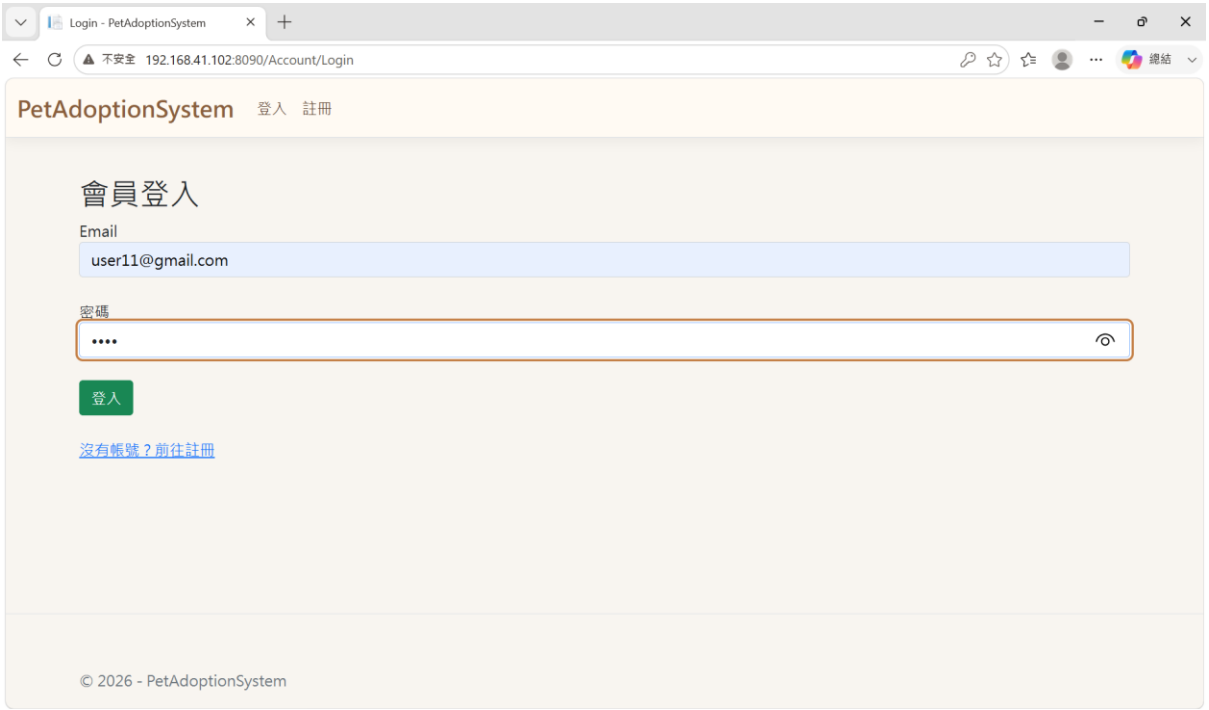


11.在操作欄位按下對應的刪除按鈕後管理員可刪除整筆寵物資訊，與收容所不同的是刪除寵物時不會出現提示框

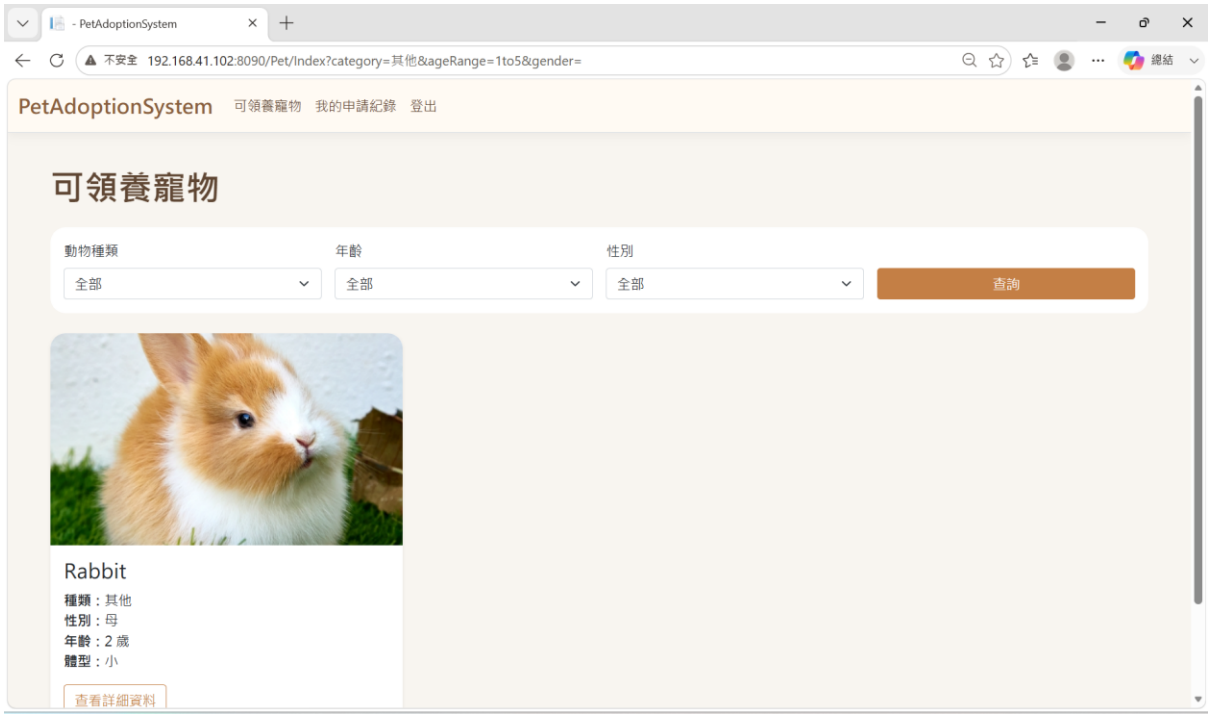
12.此為會員註冊頁面，第一次使用網頁時須先註冊新帳號



13.註冊完帳號號便可登入網頁



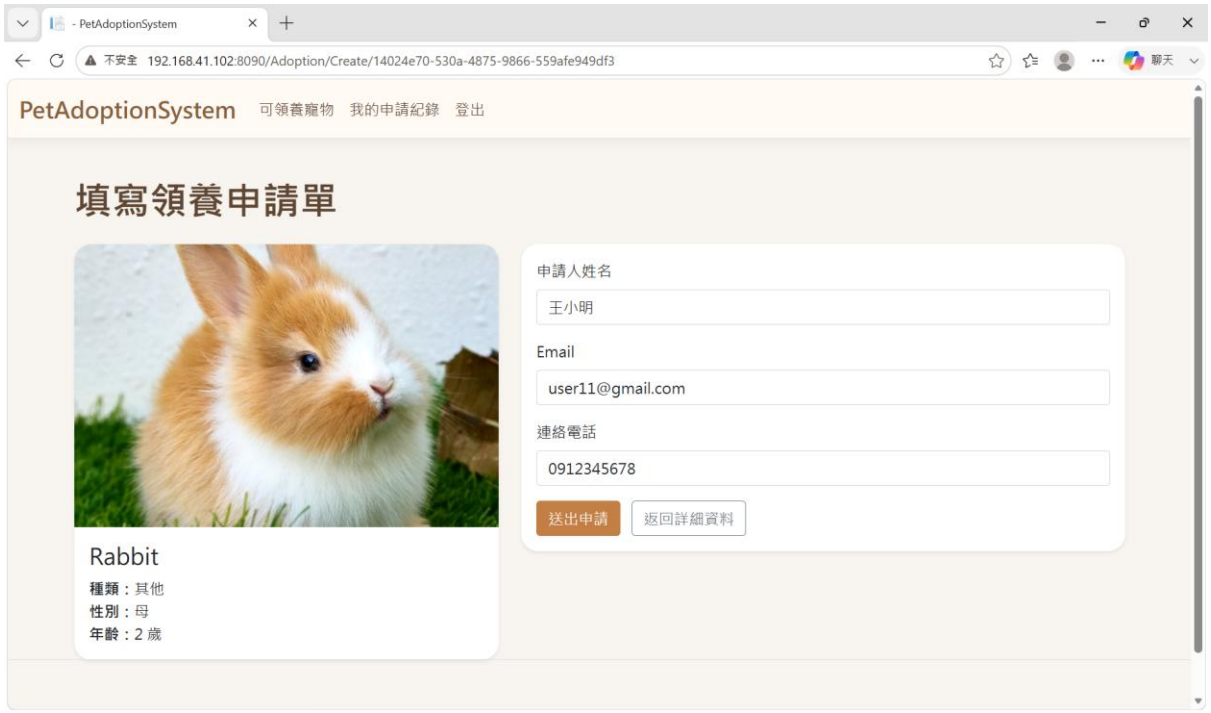
14.使用者登入後便可看見目前所有可領養的寵物，並且可選擇特定條件進行篩選



15.點擊[查看詳細資料後]便可閱覽該寵物的詳細資訊，並可填寫申請單申請該寵物或是返回寵物列表



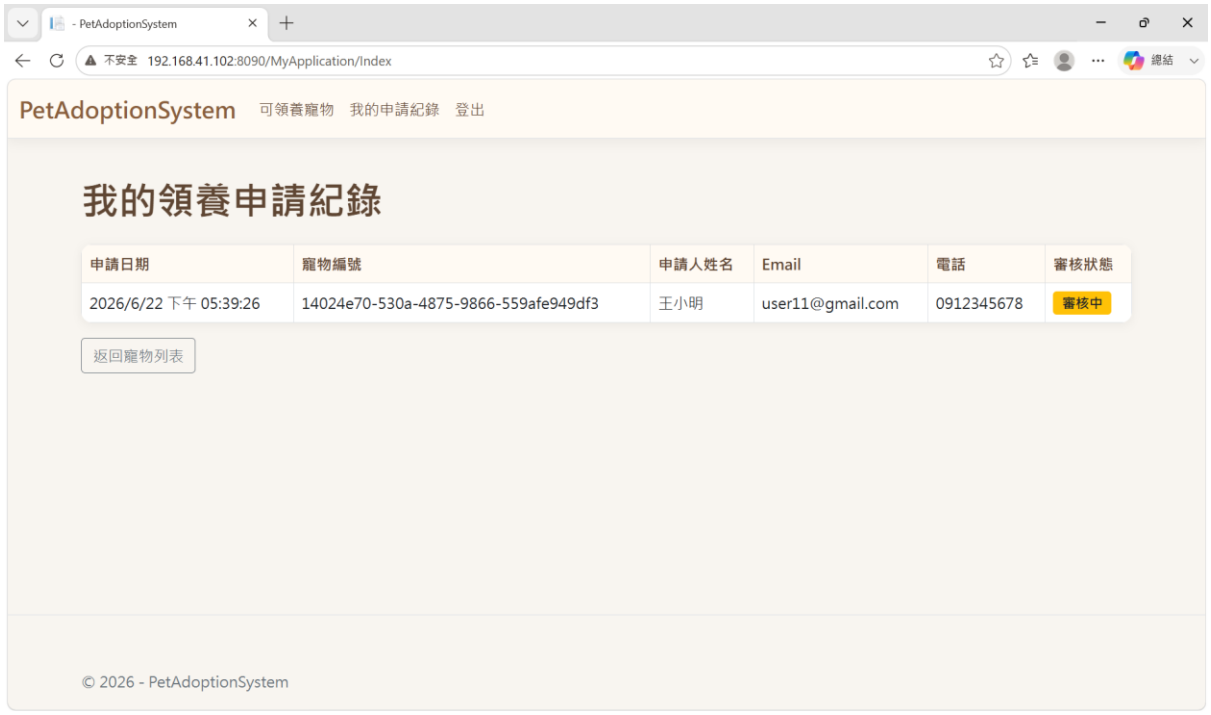
16.點擊[填寫申請單]後即可輸入領養人真實資訊，並將申請單送出審核



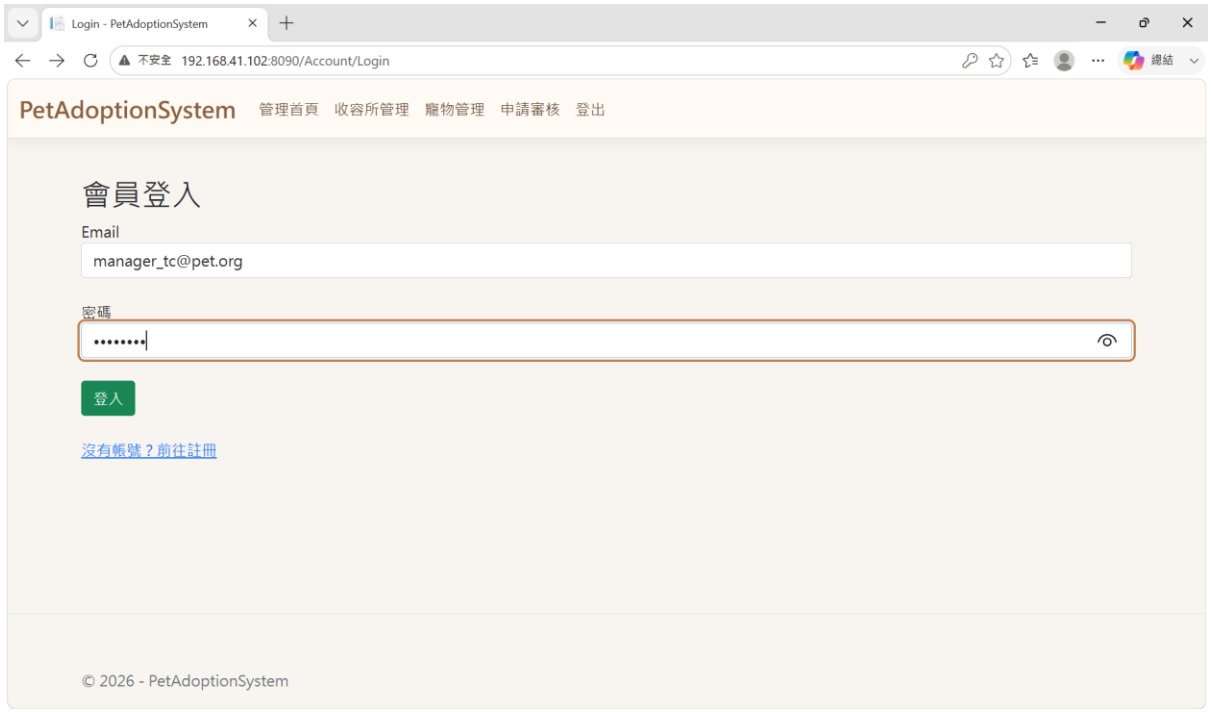
17.點擊[送出申請後]後便可看見申請已送出的提示頁面



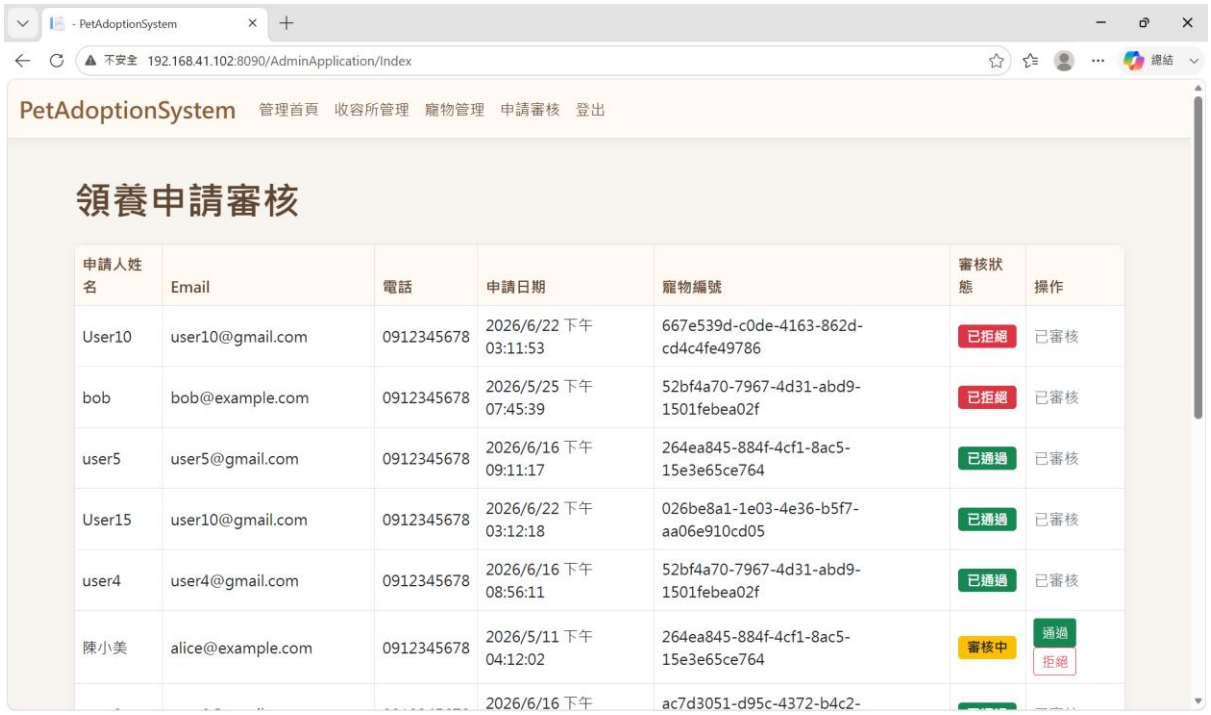
18.點擊導覽列中的[我的申請紀錄]便可看見目前提交的申請單審核狀況



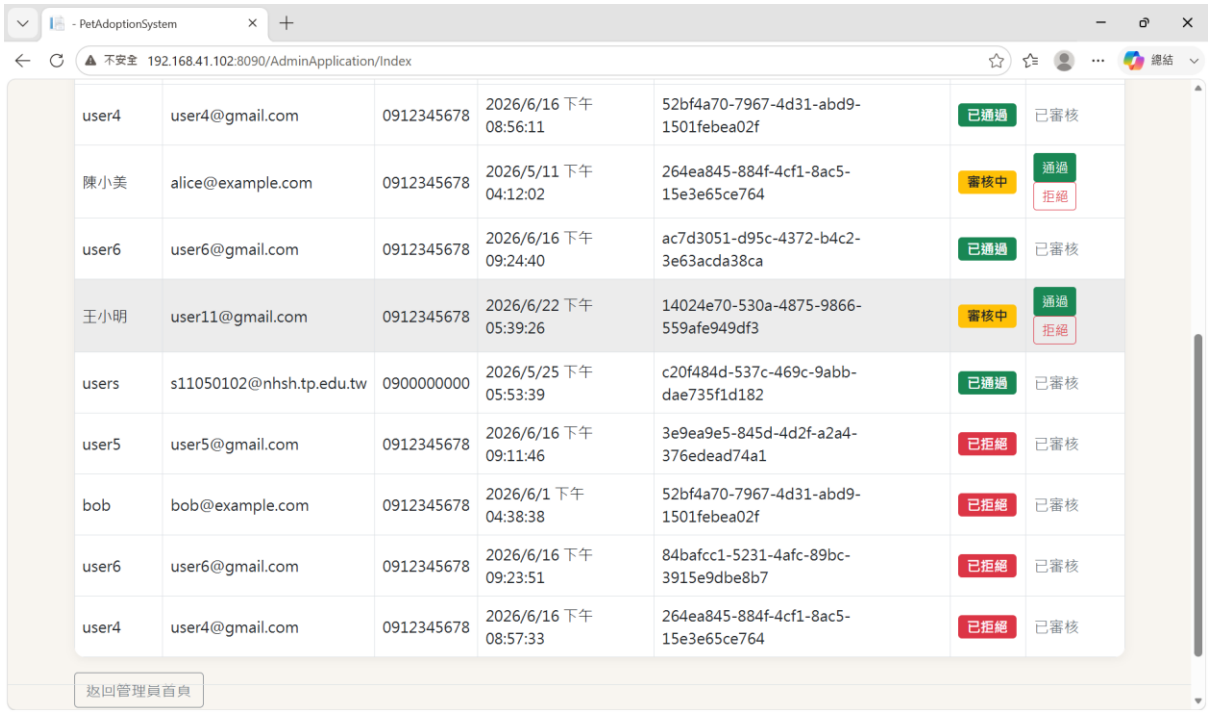
19. 再次登入管理員帳號



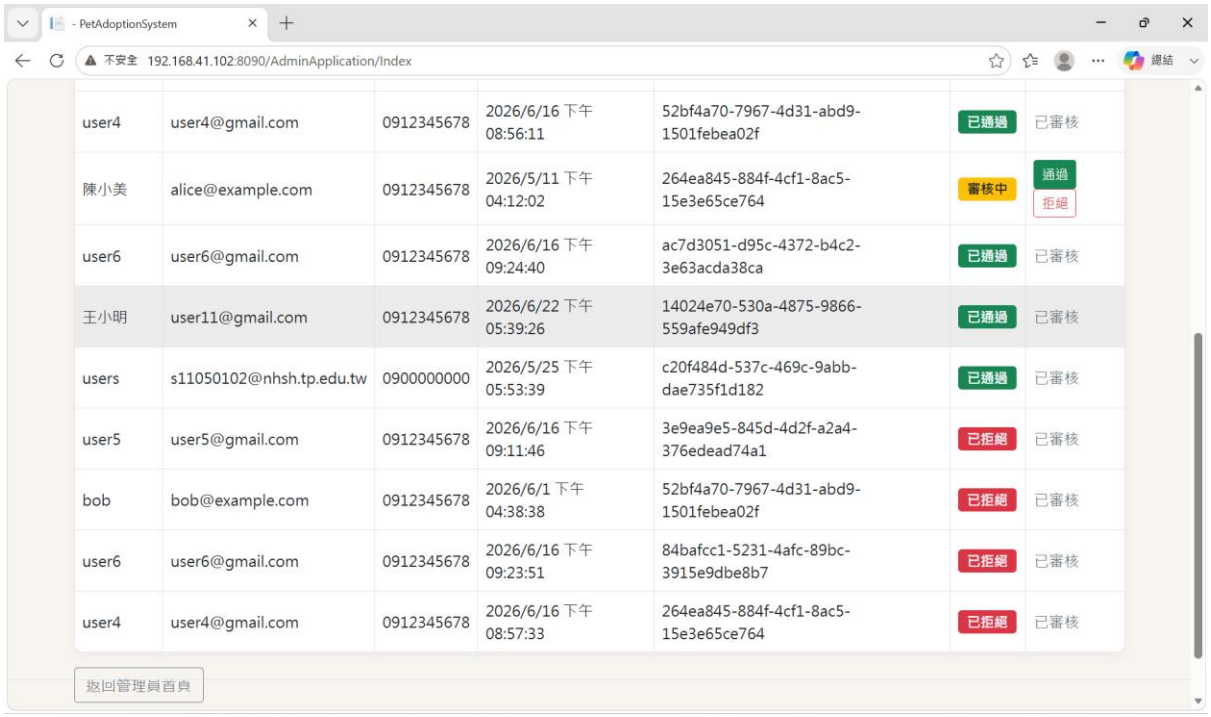
20. 到領養申請審核的頁面後便可以看見所有不同領養人提交的申請單資訊



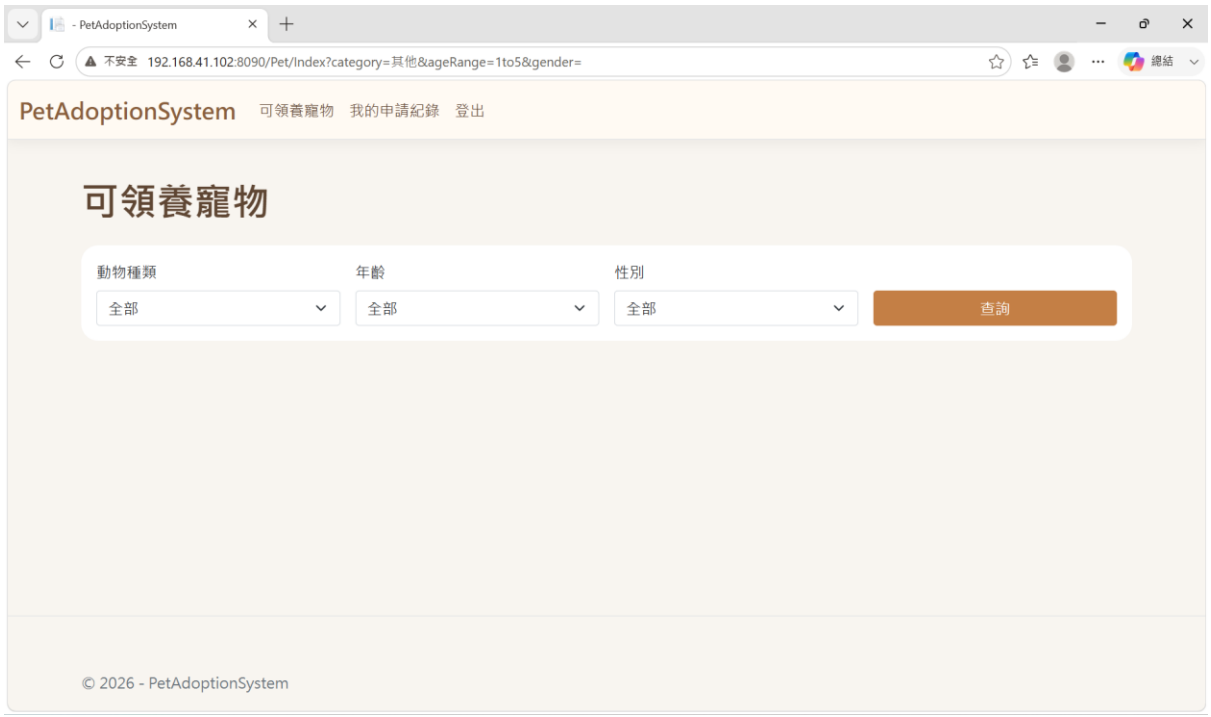
21. 因顯示的寵物資訊為流水號所以只能從申請時間判斷其申請的寵物為何，此處先通過兔子



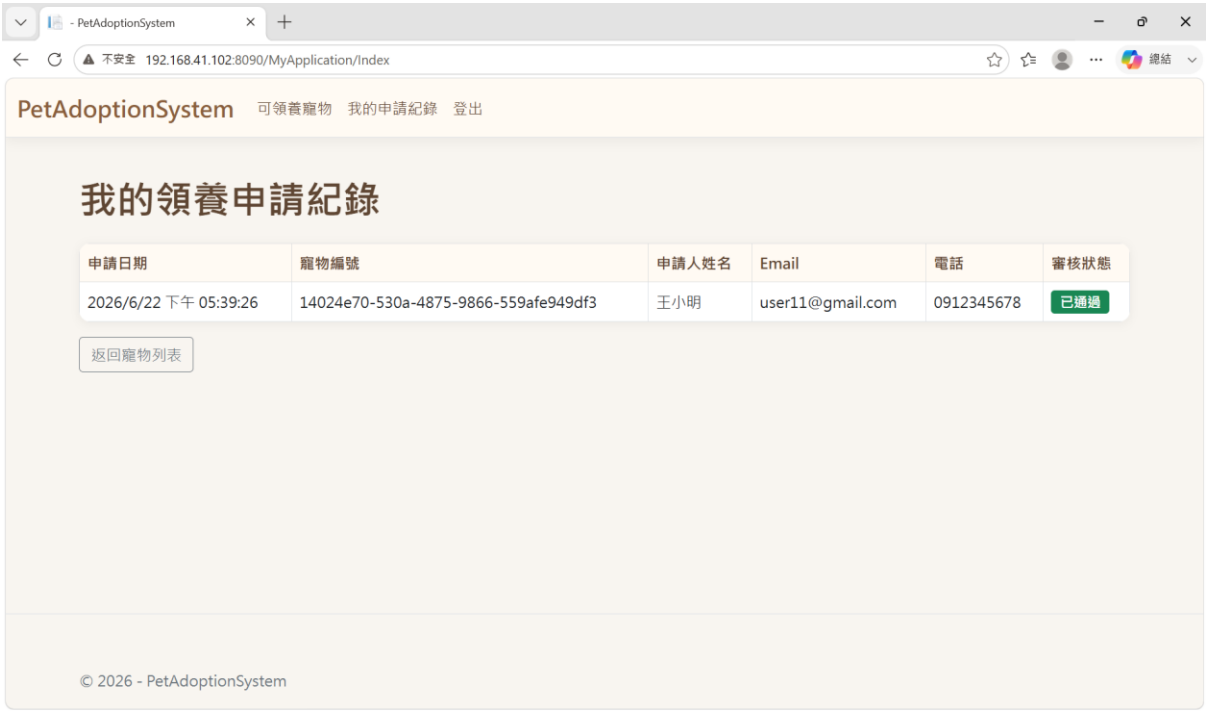
22. 單號通過後狀態會從[審核中]轉為[已通過]



23. 已通過領養的寵物便會從寵物列表中消失



24. 使用者在點擊[我的申請紀錄後]便可以看到之前申請領養兔子的審核狀態從[審核中]改為[已通過]



(i)網站可以改進的地方

1. 管理員後台管理效率與資訊對稱性

1. **資料排序與檢索效率欠佳：** 寵物管理列表缺乏依資料類型（如動物種類、入庫時間、年齡等）進行排序與動態篩選的功能，導致管理員在面對大量資料時，難以快速定位目標數據。
2. **審核介面資訊透明度不足：** 領養申請審核頁面僅顯示「寵物編號（PId）」，缺乏寵物名稱、相片及類別等直觀的識別資訊，增加管理員審核時核對資料的困難。

2. 資料完整性約束與後台 CRUD 限制

1. **外鍵約束導致特定狀態資料無法刪除：** 由於資料庫實體完整性的限制，當寵物已被領養或曾有被拒絕的領養歷史紀錄時，因其 PId 已被 Adoption_Application 表格引用，導致系統限制無法刪除該寵物資料。

2. **收容所資料刪除之連鎖反應限制：** 當收容所資料已被寵物表格（Pet）引用作為外鍵（SId）時，系統限制刪除該收容所，缺乏彈性的資料過渡處理機制。
3. **關鍵操作缺乏防錯機制：** 管理員執行「寵物資料刪除」等高風險操作時，前端與後端均缺乏提示對話框，易造成資料誤刪之風險。

3. 使用者端功能與流程最佳化

1. **歷史紀錄資訊不夠直觀：** 會員在「我的領養申請紀錄」頁面中僅能查看寵物編號，無法直接觀看所申請寵物的基本特徵與照片，降低了使用者體驗的流暢度。
2. **資料重複填寫與實體關聯冗餘：** 會員在送出領養申請時系統要求重複填寫 Email、姓名及電話等欄位，未有效利用已登入的會員帳號（UId）進行資料庫關聯帶入，導致資料填寫流程冗餘且未充分發揮會員歷史行為紀錄的追蹤功能，若任何人都可以填資料會造成安全性上的疑慮。

(j)系統修改與最佳化方案

1. 針對既有問題的修正與介面最佳化

1. **最佳化資料顯示：** 管理員的寵物管理頁面將加入「資料排序」功能方便快速尋找特定寵物；同時無論是管理員的審核頁面還是會員的申請紀錄，都會直接顯示「寵物名稱與照片」不再只顯示難以辨識的寵物編號。
2. **完善刪除的防呆機制：** 針對資料刪除時缺乏提示的問題，將全面加上「刪除確認提示框」避免誤操作。此外針對因資料庫關聯（如寵物已被領養、或收容所資料被使用）導致無法刪除的狀況，將改採「隱藏紀錄」的寫法，既能保留歷史數據又不會跳出系統錯誤。

2. 擴充管理員審核權限

1. 為了讓審核機制更嚴謹且安全，系統將賦予管理員更全面的查詢功能。管理員在審核某一筆領養申請時可以直接點擊查看「該名使用者過去所有的歷史申請紀錄」。

3. 簡化使用者申請流程

1. 在原本的流程中會員送出申請時還需要額外填寫個人資料，這不僅麻煩也容易造成資料對不上。最佳化後的系統將會與「使用者帳號（User）」進行綁定。
2. 當會員登入並點擊填寫領養申請單時，系統會直接抓取資料庫中已有的會員基本資料（如：姓名、Email、電話）並自動帶入表單。使用者不需要再重複輸入這些個人資料只需專注於確認申請意願，大幅提升操作的便利性與資料的一致性。

(k)網頁開發工具

工具名稱	核心角色	具體運用（應用情境）
SSMS	資料庫建置與管理	1. 建立資料表：User / Pet / Shelter / 申請單 2. 設定關聯：外鍵約束（寵物-收容所、申請單-會員） 3. 後台維護：管理數據、測試 SQL
.NET	系統邏輯開發	1. 權限控制：分流使用者/管理員功能 2. 資料整合：JOIN 查詢整合申請單、寵物、照片等資訊 3. 防呆機制：軟刪除、刪除前提示
IIS	伺服器與部署	1. 專案佈署：Publish 後部署站台 2. 請求分發：接收 HTTP 並交給後端處理 3. 資源配置：設定 App Pool、提升連線穩定

(I)輔助工具

本專案在系統開發與文件撰寫過程中，為提升開發效率與文件品質導入了以下 AI 輔助與視覺化協作工具：

- **ChatGPT (程式開發輔助):** 於網站建置階段提供核心技術支援，主要應用於協助後端 MVC 架構與前端介面的程式碼撰寫、邏輯除錯，以及提供特定技術實作方案的參考，大幅加速系統開發的流程。
- **Gemini (系統分析與文件統整):** 主要負責專案文件的內容最佳化於專案初期協助系統架構構思與文件大綱擬定；開發階段則提供部分程式撰寫建議；並在專案後期負責期末文件的內容修飾、專業語句轉換與重點統整，確保報告具備系統分析之專業度。
- **Notion (資訊結構化與圖表繪製):** 作為專案資訊視覺化的核心工具，將繁雜的系統工具應用對照、開發流程與架構資訊轉化為高可讀性的圖表，有效提升文件可讀性。